CUD SAN JAVIER · CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA | GTOMA

SimuTelecom: Manual de Usuario y Guía Técnica

Entorno Web Modular de Simulación en Nodos para Sistemas de Telecomunicaciones

REVISIÓN 2026.4

1. Visión General del Entorno y Objetivos Pedagógicos

SimuTelecom es una plataforma de experimentación visual basada en bloques funcionales desarrollada para la asignatura *Sistemas de Telecomunicaciones* de 3.º de GTOMA. Inspirada en entornos como Matlab/Simulink pero ejecutada íntegramente en el navegador web del usuario sin necesidad de instalación ni licencias, permite conectar generadores de señales, operadores de sistemas lineales (LTI), muestreadores y moduladores analógicos y digitales, inspeccionando en tiempo real tanto la forma de onda como el espectro continuo de Fourier.

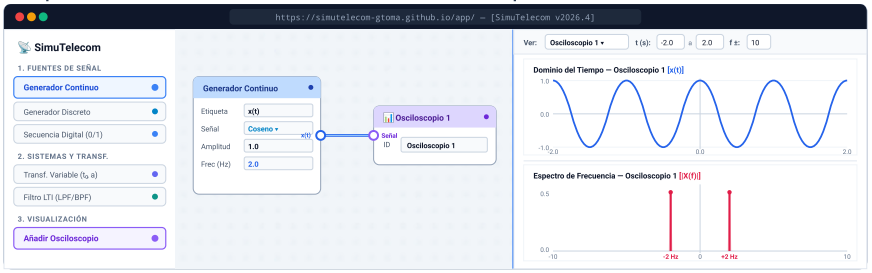


Figura 1. Entorno de trabajo de SimuTelecom: *Generador Continuo* configurado con un coseno puro de 2 Hz conectado a un *Osciloscopio*, mostrando la sinusoide temporal (arriba) y su par de espigas simétricas en el espectro en frecuencia continuo (abajo).

2. Principios de Interacción en el Espacio de Trabajo

1. Inserción y Conexionado

Haga clic en cualquier botón del panel lateral izquierdo para colocar un bloque en el lienzo. Para conectar bloques, arrastre desde el terminal circular derecho (salida) hacia el terminal circular izquierdo (entrada) del bloque de destino.

2. Colapso Compacto de Bloques

Al hacer clic en el círculo gris de arriba a la izquierda, este se colapsa a una barra delgada.

3. Separador Arrastrable y Ocultación

La barra gris central (`#resizer`) permite ajustar el ancho del área de gráficas mediante arrastre. El botón superior derecho permite ocultar las gráficas por completo para trabajar a pantalla completa en circuitos extensos.

4. Selección Directa de Osciloscopio

Se pueden insertar múltiples osciloscopios en distintas etapas. Al hacer clic directamente sobre cualquier bloque de osciloscopio en el lienzo, el visor derecho conmuta instantáneamente para graficar dicha señal sin usar el desplegable.

3. Módulos de Generación de Señales

El simulador divide de forma estricta las fuentes de señal en función de su naturaleza matemática para evitar ambigüedades analíticas y numéricas en el cálculo espectral:

BLOQUE FUNCIONAL	FORMAS DE ONDA DISPONIBLES	COMPORTAMIENTO Y PARÁMETROS CONTEXTUALES
Generador Continuo `ANALÓGICA X(T)`	Coseno, Seno, Pulso Rectangular, Escalón Unidad $u(t)$, Delta $\delta(t)$, Exponencial Decreciente.	**Campos adaptativos:** los parámetros visibles mutan dinámicamente según la forma seleccionada. Coseno/Seno exponen frecuencia f; Pulso expone ancho; Exponencial decreciente expone la constante temporal τ ($x(t) = A \cdot e^{-t/\tau} \cdot u(t)$).
Generador Discreto `SECUENCIA X[N]`	Sucesión numérica arbitraria definida por el usuario.	Permite introducir una lista de muestras separadas por comas (ej. `1, 0.5, -0.5, -1, 0`) y fijar el índice entero inicial n_0. Se representa mediante tallos (*stem*) y puntos sobre una cuadrícula entera n.
Secuencia Digital `BANDA BASE D(T)`	Tren de pulsos derivado de bits binarios (0 y 1).	Convierte cadenas arbitrarias (ej. `10110010`) en señal física temporal empleando codificaciones: *NRZ Unipolar*, *NRZ Polar* y *Manchester* con amplitud configurable.

4. Transformación de la Variable Independiente

Para verificar de forma experimental los conceptos de simetría, retardo y compresión temporal, el bloque **Transf. Variable** implementa de forma aislada la transformación genérica sobre el argumento:

$$y(t) = x(\, s \cdot a \cdot (t + t_0)\,) \qquad \text{donde } s = -1 \text{ si se activa Inversión, y } s = +1 \text{ en caso contrario.}$$

Desplazamiento Temporal t_0

- **Si $t_0 > 0$ (Adelanto):** La forma de onda se desplaza físicamente hacia la **izquierda** en el eje temporal, ocurriendo antes en el tiempo.
- **Si $t_0 < 0$ (Retardo):** La señal se desplaza hacia la **derecha**, llegando con retardo temporal.

Escalado e Inversión

- **Escalado a:** Si $a > 1$ la señal se comprime temporalmente y su espectro se ensancha; si $a < 1$ se dilata.
- **Inversión ($-t$):** Voltea la señal respecto al eje $t = 0$.

> ⚠ **Regla Estricta de Separación de Dominios (Continuo vs. Discreto):**
> Las señales discretas $x[n]$ viven en el espacio de enteros y no poseen dimensión temporal en segundos. Por rigor conceptual, los módulos **Sumador Ponderado**, **Mezclador** y **Convolución** bloquean la ejecución e iluminan su contorno en color rojo si se intenta conectar simultáneamente una señal discreta con una continua.

5. Operaciones Lineales y Convolución de Señales

El motor matemático ejecuta el cálculo de sistemas lineales invariantes con el tiempo (LTI) adaptando el algoritmo numérico según el dominio de las señales de entrada:

Convolución Discreta $y[n] = x[n] * h[n]$

Aplica la sumatoria exacta $y[n] = \sum_k x[k]\, h[n - k]$. El bloque calcula la longitud resultante $L_y = N_x + N_h - 1$ y asigna el índice inicial exacto $n_{y0} = n_{x0} + n_{h0}$.

Convolución Continua Sin Efecto de Borde

Aproxima la integral $y(t) = \int x(\tau)\, h(t - \tau)\, d\tau$ mediante cuadratura con factor diferencial dt. Para evitar que la señal caiga artificialmente a cero en los límites de la ventana visible al usar escalones o exponenciales, el módulo ejecuta un *padding analítico* extendido hacia el pasado y el futuro.

6. Muestreo Ideal y Reconstrucción Mediante Filtros LTI

Esta cadena permite experimentar visualmente con el Teorema de Nyquist-Shannon y la aparición de aliasing o solapamiento espectral:

Muestreo Ideal (Tren de Deltas)

Multiplica la señal analógica por un tren periódico de impulsos de periodo $T_s = 1/f_s$. En el tiempo, interpola el valor exacto en cada instante $n \cdot T_s$. En frecuencia, genera analíticamente el espectro replicado: $X_s(f) = (1/T_s) \cdot \sum_k X(f - k \cdot f_s)$. Permite apreciar cómo surgen réplicas cada múltiplo entero de la frecuencia de muestreo elegida.

Filtro LTI y Eliminación de Residuos

Dispone de aproximaciones *Ideal* y *Butterworth* (orden N configurable) en modalidades Paso Bajo (LPF), Paso Alto (HPF) y Paso Banda (BPF). Al conectar un LPF tras el muestreo ideal con frecuencia de corte $f_c = f_s/2$, se aplica interpolación exacta de Whittaker-Shannon ($sinc$), reconstruyendo la señal continua original sin lóbulos espurios.

🎯 **Verificación del Espectro Invariable en Señales de Potencia:**

Al visualizar una señal periódica (como un seno o coseno puro), el motor espectral normaliza por la longitud de la ventana temporal de observación. Esto garantiza que la espiga de frecuencia no altere su amplitud ni su resolución al expandir o contraer el rango del eje temporal en el panel de visualización.

7. Módulos de Modulación Analógica y Detección

SimuTelecom permite analizar las razones técnicas para modular (adaptación al canal radioeléctrico, reducción de antenas y multiplexación en frecuencia FDM):

Modulador AM y Detector de Envolvente

• **Modulador AM Convencional:** Genera $s(t) = A_c\,[1 + \mu \cdot m(t)]\,\cos(2\pi f_c t)$, permitiendo graduar el índice de modulación μ para observar submodulación ($\mu < 1$), modulación crítica y sobremodulación ($\mu > 1$).
• **Detector de Envolvente:** Emula un rectificador diodo con circuito RC. Permite ajustar $\tau = RC$ para observar el filtrado de portadora y el error de seguimiento diagonal si τ es excesivo.

Modulador FM y Ancho de Banda

• **Modulador de Frecuencia (FM):** Calcula la integral instantánea del mensaje para modular la fase: $s(t) = A_c\,\cos(2\pi f_c t + 2\pi\beta\, k \int m(\tau)d\tau)$.
• Ajustando el índice β se puede transicionar visualmente entre FM de banda estrecha (NBFM, con espectro similar a AM) y FM de banda ancha (WBFM, con múltiples pares de bandas laterales según la regla de Carson).

8. Encapsulación Jerárquica con Subsistemas

Para mantener ordenados los esquemas complejos de telecomunicación, el entorno cuenta con el bloque **Caja Subsistema**, que opera mediante puertos de paso:

Puertos Inport (↳ In) y Outport (↱ Out)

Haga doble clic en la caja de Subsistema para entrar a su lienzo interno. Coloque bloques **Puerto Entrada (In)** y **Puerto Salida (Out)** para conectar el circuito interior.

Navegación Intuitiva

Cuando se encuentra dentro de un subsistema, aparece en la parte superior un banner informativo con el botón «⬅ **Volver al sistema principal**». El subsistema puede nombrarse de forma personalizada para reflejar etapas como "Receptor Superheterodino" o "Canal AWGN".

9. Guía Rápida para el Alumno: Montaje de un Enlace AM Completo

1. Inserte un *Generador Continuo* (Coseno, 2 Hz) etiquetado como `m(t)`.
2. Conéctelo a un *Modulador AM* con portadora $f_c = 30\ Hz$ e índice $\mu = 0.8$.
3. Conecte la salida modulada a un *Osciloscopio* para visualizar el triplete espectral en f_c y $f_c \pm 2\ Hz$.
4. Conecte simultáneamente la señal modulada a un *Detector de Envolvente* ($\tau = 0.04\ s$) y este a un segundo osciloscopio: observe cómo el mensaje original recupera su forma sin requerir portadora local.